

게란(Geran-2) 및 거베라(Gerbera) 드론 기술 분석 보고서

무선 데이터링크 주파수 변천, RF 하드웨어(500-700MHz Filter) 및 C-UAS 대응 전략

문서 분류:	국방 C-UAS / 전자전(EW) 기술 분석 보고서	분석 대상:	게란-2 (Geran-2), 거베라 (Gerbera) 자폭/교란 드론
핵심 대역:	Sub-GHz (500 ~ 700 MHz) RF Cavity Filter / COFDM Link	출처 데이터:	OSINT 전장 포착 부품, VNA 측정 데이터, 텔레그램 분석

1. 개요 (Executive Summary)

러시아-우크라이나 전장에서 운용 중인 게란-2(Geran-2) 및 거베라(Gerbera) 드론은 우크라이나 및 NATO 군의 대드론(C-UAS) 전자전(EW) 제밍 체계를 무력화하기 위해 데이터링크 및 제어 주파수 대역을 지속적으로 진화시키고 있습니다.

최근 포착된 하드웨어 실물 및 스펙트럼 분석 데이터에 따르면, 초기 1.4GHz (L-band) 대역에서 3.3GHz (S-band)를 거쳐 최근에는 500 ~ 700 MHz (VHF/UHF Sub-GHz) 대역으로 하향 이동하여 전파 회절성과 장거리 통신 신뢰성을 확보함과 동시에 기존 제머의 빈틈을 집중 공격하고 있음이 확인되었습니다.

2. 수집 하드웨어 및 VNA 계측 데이터 분석

A. RF 캐비티 필터 (Filter/50W) 하드웨어 사양

수집된 모듈은 고전력 통신 및 전자전 수신단에 사용되는 대형 금속 캐비티(Cavity) 통과 필터로, 물리적 파장이 긴 Sub-GHz 대역의 특성을 반영하고 있습니다.

구분	분석 및 측정 수치	기술적 특징 및 역할
모듈 명칭	Filter / 50W (Bandpass Filter)	50W 고출력 RF 전력 증폭기(PA) 또는 수신기 전단 결합용
운용 주파수 (Fr)	500.000 MHz ~ 700.800 MHz	Sub-GHz 대역 선택적 통과 및 대역 외 신호 급격 차단
삽입 손실 (S21)	-0.70 dB @ 500MHz / -0.48 dB @ 700.8MHz	통과 대역 내부 신호 손실 극소화 (우수한 RF 효율)
스커트 특성 (Attenuation)	400MHz 이하 / 800MHz 이상 시 -60dB 이하 급감	인접 대역 노이즈 차단 및 자군 신호 상호 간섭 방지
기계적 구조	아노다이징 케이스 + 정밀 Tuning Screws	진동/충격에 강한 공조형 구조, 고출력 버팀성 확보

💡 VNA (Vector Network Analyzer) 측정 시사점

S21(LogMag) 측정 평탄도(Flatness)가 500~700MHz 구간에서 매우 균일(-0.5dB 내외)하며, 통과 대역 경계면에서 급격한 감쇄 기울기(Sharp Cut-off)를 보입니다. 이는 상용 FPV 드론용 간이 필터가 아닌 전문적인 RF 설계 과정을 거친 국방/산업급 고성능 대역통과 필터임을 입증합니다.

3. 무선 데이터링크 주파수 변천 단계 분석

단계	운용 주파수 대역	적용 모듈 및 기술	주파수 변경 배경 및 특징
1단계 초기	1300 ~ 1500 MHz (L-Band)	Xingkay Tech XK-F358 (COFDM/IP MESH)	초기 광대역 영상/데이터 송수신용 모듈 채택. 우크라이나 L-band 제머 보급으로 무력화 증가.

단계		운용 주파수 대역	적용 모듈 및 기술	주파수 변경 배경 및 특징
2단계 기	중	3200 ~ 3400 MHz (S-Band)	상용 S-Band RFIC & High-Band PA 조합	재밍 회피를 위해 3.3GHz 대역으로 대폭 상향 이동. 그러나 직진성 증가로 지형 회절성 감소 및 높은 대기 감쇄 문제 발생.
3단계 신	최	500 ~ 700 MHz (Sub-GHz)	500-700MHz 50W Cavity Filter + Custom RF	전파 회절성 극대화 + C-UAS EW 재밍 빈틈 공략. 저고도 침투 시 전파 전달 거리 및 안정성 대폭 개선.

4. 500~700MHz 대역 채택의 기술적·기술적 의의

- **뛰어난 전파 회절 및 저고도 장거리 침투력:** 3.3GHz 고주파 대비 500~700MHz 대역은 장애물 회절 능력이 뛰어나, 지면 밀착 비행(NOE) 시에도 통신 커버리지가 비약적으로 향상됩니다.
- **기존 C-UAS 재밍의 빈틈(EW Gap) 공략:** 대다수의 대드론 재밍 체계는 900MHz, 1.2GHz, 1.5GHz(GNSS), 2.4GHz, 5.8GHz에 집중되어 있어 500~700MHz 영역은 재밍 방어가 불가능한 지점입니다.
- **지상 방송대역(DTV) 간섭 및 무력화 복잡성:** 470~698MHz는 지상파 디지털 TV 방송 대역과 중첩되어, 방어군 입장에서 광대역 재밍을 전개할 경우 민간 통신 및 방송 인프라에 심각한 차폐 피해가 발생합니다.
- **중국계 모듈 공급망의 가변성:** Xingkay Tech 등 중국계 모듈 제조업체가 전장 상황 변화에 맞추어 RF 통과 필터 및 변복조 모듈을 빠르게 커스터마이징하여 공급하고 있음을 나타냅니다.

5. C-UAS (대드론) 방어 체계 대응 제언

1. **RF 탐지 대역의 하한 확장 (Sub-GHz 탐지 강화):** 기존 900MHz 이상 중심의 RF 스펙트럼 분석기를 400~700MHz 대역까지 확장하여 게란/거베라 드론의 신호를 조기 감지해야 합니다.
2. **SDR 기반 가변/지능형 재밍(Jammer) 도입:** 특정 고정 주파수만 차단하는 좁은 대역 재밍에서 탈피하여, 500~700MHz 대역을 선택적으로 무력화할 수 있는 SDR(Software Defined Radio) 기반 가변 재밍 스펙트럼을 확보해야 합니다.
3. **물리적 하드웨어 필터링 및 지향성 차단:** 민간 DTV 방송 피해를 줄이기 위해 Narrow-band directional jamming 기술 및 지상 센서 연동 광학/하드킬(Hard-kill) 체계와의 복합 운용이 필수적입니다.